

Unidad 3



Centros de transformación de energía eléctrica

Desarrollo de redes eléctricas y centros de transformación



Índice



- 3.1. Finalidad
- 3.2. Situación
- 3.3. Tipos de centros de transformación
- 3.4. Formas típicas de los centros de transformación
- 3.5. Principales elementos de los centros de transformación
 - 3.5.1. Obra civil de centros de transformación
 - 3.5.2. Celdas de MT
 - 3.5.3. Transformadores
 - 3.5.4. Equipos de medida
 - 3.5.5. Equipos de mando y protección de baja tensión
 - 3.5.6. Ventilación de los CT
 - 3.5.7. Renovación de aire
 - 3.5.8. Protección contra incendios en los CT
- 3.6. Equipos e instalaciones auxiliares
 - 3.6.1. Alumbrado, señalización y material de seguridad
 - 3.6.2. Instalación de BT
 - 3.6.3. Insonorización y medidas antivibratorias
- 3.7. Centros de transformación telemandados
- 3.8. Operaciones de montaje de un CT
- 3.9. Operaciones de maniobra de un CT
- 3.10. Recepción y puesta en servicio de centros de transformación



Introducción

En esta unidad vamos a analizar los elementos característicos de los centros de transformación de distribución (MT/BT). Se distinguirán las diferentes partes que componen un centro de transformación, sus valores típicos y características. Se analizará el principio de funcionamiento de un transformador eléctrico como máquina eléctrica.

Al finalizar esta unidad

- + Conoceremos la importancia de los transformadores y los centros de transformación en el sistema y las redes eléctricas.
- + Seremos capaces de identificar a las diferentes tipologías de transformadores.
- + Identificaremos a los elementos que componen un centro de transformación y como se disponen estos dentro de él.
- + Aprenderemos las operaciones básicas de mantenimiento y montaje en centros de transformación.



3.1.

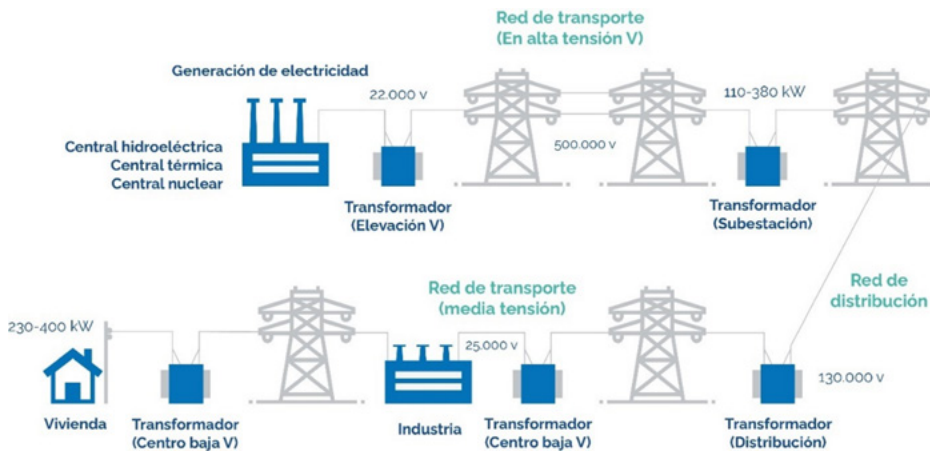
Finalidad

Un centro de transformación tiene la misión de reducir de media tensión (MT) a baja tensión (BT) para su consumo por los usuarios. Estos centros de transformación pueden ser propiedad tanto de la compañía como el usuario.

3.2.

Situación

Se ubican entre las centrales de generación y las torretas de redes de transporte o en subestaciones.



3.3.

Tipos de centros de transformación

Un centro de transformación se puede clasificar de varias maneras atendiendo a los siguientes parámetros:

> Emplazamiento

- » Interior (obra civil, adosados a edificio, prefabricados, compactos).
- » Intemperie.
- » Subterráneos.

> Función

- » Centros de entrega de BT.
- » Centros de entrega de MT.
- » Centros mixtos.

> Disposición constructiva

- » Abierto o celadas convencionales.
- » Celdas metálicas.
- » Celdas compactas o de SF6.

> Propiedad

- » De empresa.
- » De cliente.

> Conexión en la red.

- » En punta.
- » De paso.
- » En anillo.



3.4.

Formas típicas de los centros de transformación

Hay gran variedad de formas constructivas para centros de transformación. A continuación, se muestran algunas de ellas:

Interiores

Ubicados dentro de un recinto cerrado, ya sea de obra civil, adosados en una sala habilitada dentro de un edificio, prefabricados (lo más utilizados por su rápida instalación) o compactos.



Intemperie

Colocados en el exterior generalmente sobre postes o torretas.



Subterráneos

Estructura similar a los interiores con la diferencia que los elementos se encuentra bajo la rasante del suelo y lo habitual es que cuenten con ventilación natural en forma de rejillas o chimeneas.

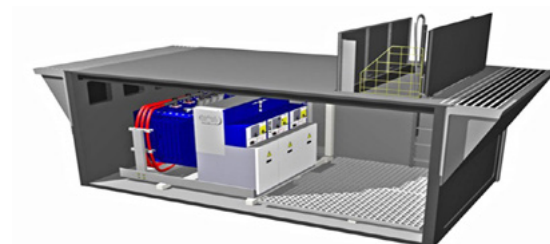


Imagen 1. Prototipo de CT subterráneo. Fuente: www.ectricol.com



3.5.

Principales elementos de los centros de transformación

Los centros de transformación interiores y de intemperie comparten los mismos elementos: obra civil, celdas de MT, transformador, equipos de medida, equipos de mando y protección de baja tensión, equipos y circuitos auxiliares.

3.5.1. Obra civil de centros de transformación

Tipo interior

Este tipo de instalación prefabricada de hormigón suele tener valores hasta 24 o 36 kV, según la cantidad de transformadores, ventilación, tipo de transformador, etc. Se designará con unos caracteres u otros (EP-1, EP-1T, EP-2, EPSH...).

Estos emplazamientos deben estar protegidos frente a inundaciones y filtraciones, en el caso de que el propio terreno sea inundable el suelo del centro está 0,20 m como mínimo por encima del nivel máximo de aguas conocido.

Los centros contarán con la ventilación apropiada para evitar la condensación y refrigerar los transformadores.

Tipo intemperie

La cimentación de los apoyos será de hormigón, si los apoyos son también de hormigón, el macizo de cimentación quedará 10 cm por encima de la rasante con una pendiente suave para la evacuación de aguas.

Si los apoyos son metálicos, el macizo de cimentación estará 10 cm por encima del suelo como mínimo en terrenos normales y 20 cm en terrenos de cultivo. Se debe dejar un conducto para la instalación del cable de tierra de los apoyos.

Los apoyos más comunes son los de hormigón vibrado hueco, tubular de hormigón armado vibrado y metálicos en celosía.



3.5.2. Celdas de MT

Las celdas de media tensión son el recinto donde se ubica la aparamenta de un centro de transformación, hoy en día existen conjuntos de aparamenta de maniobra de MT ya montados y conexiados entre sí en recintos metálicos.

Estas celdas se pueden clasificar según su tecnología o la función de la propia celda:

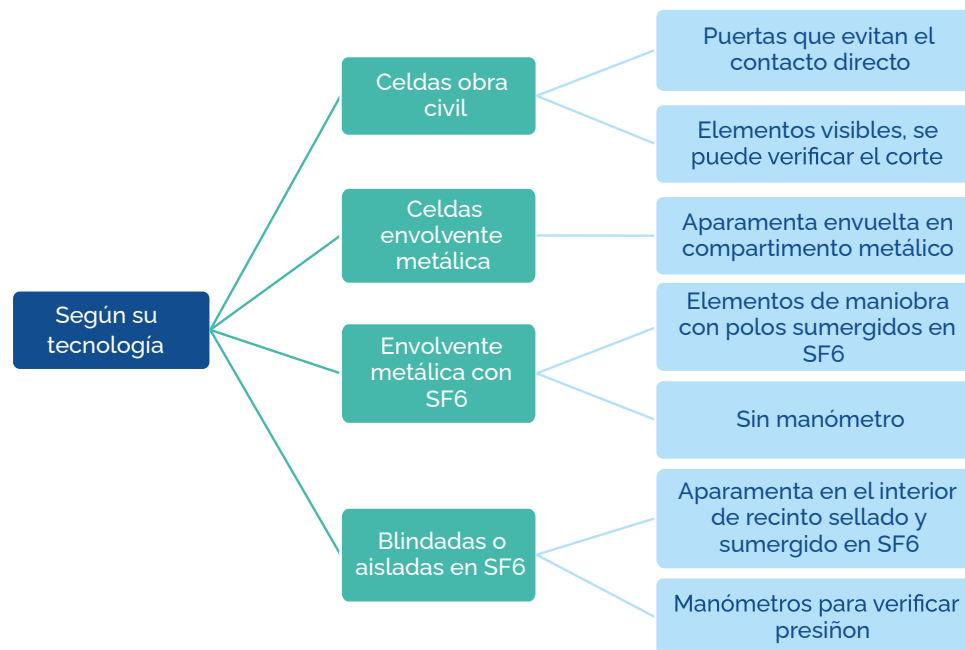


Imagen 2. Celdas según su tecnología

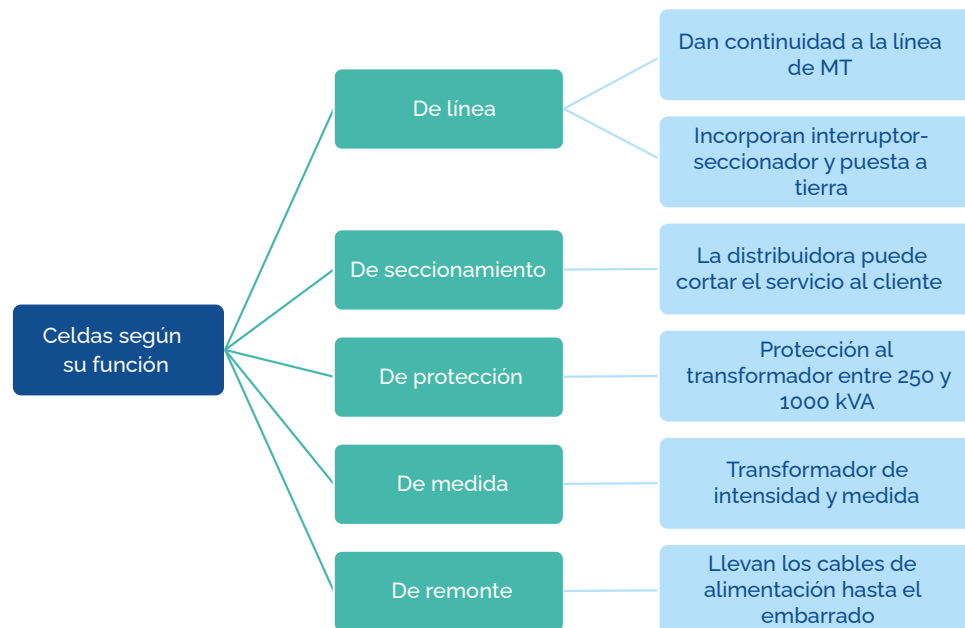


Imagen 3. Celdas según su función

3.5.3. Transformadores

Podemos distinguir tres tipos de transformadores:

- > Transformadores de potencia (AT/MT).
- > Transformadores de distribución (MT/BT).
- > Transformadores especiales.

Tipos constructivos

Transformadores secos. Sin aceite en su interior, menor riesgo de incendio, refrigeración por aire e instalación en interior. Cuba totalmente estanca y arrollamiento cubierto de resina epoxi.

Transformadores de aceite. Núcleo ferromagnético refrigerado y aislado debido a su inmersión en aceite. La refrigeración puede ser:

- a. Mediante trafos de llenado integral en los que la cuba permanece estanca y totalmente llena de aceite.
- b. A través de una cuba convencional en la que, mediante el llenado parcial, la cámara de aire absorbe los cambios de volumen del aceite. Disponen de visor para comprobar el nivel de aceite.
- c. Con depósito de expansión, poco usuales en CT, potencias muy elevadas, este depósito absorbe los movimientos del aceite y se encuentra conectado con la cuba a través de un conducto.



Imagen 4. Trafo de llenado integral | Trafo con depósito de expansión



Valores característicos de los transformadores.

- > **Relación de transformación.** Relación entre el primario y el secundario.
- > **Tensión secundaria en vacío.** Valor de tensión sin carga en el secundario.
- > **Conmutador – regulador de tensiones.** Accionable desde el exterior generalmente, permite la selección de distintas posiciones en el trafo.

La conmutación se lleva a cabo en el primario y sin tensión con unas tolerancias de tensión nominal en las tomas de $\pm 2,5$, ± 5 % o $2,5 + 5 + 7,5 + 10$ %.

- > **Tensión de cortocircuito.** Tensión nominal primaria necesaria para que el primario circule corriente nominal con el secundario en cortocircuito o viceversa. El valor de esta tensión oscila entre el 4% y 10%.
- > **Pérdidas en vacío.** Conocidas como pérdidas en el hierro. Se deben a las pérdidas por histéresis y corrientes de Foucault en el núcleo del transformador.
- > **Corriente en vacío.** Valor eficaz de la corriente en un borne de línea de un arrollamiento cuando se aplica la tensión asignada a dicho arrollamiento estando el circuito abierto en el otro.
- > **Pérdidas debidas a la carga.** Conocidas como pérdidas en el cobre, vienen producidas por efecto Joule al circular corriente por los conductores de los devanados. Dependen de la carga y es necesario un ensayo a cortocircuito para determinarlas.
- > **Pérdidas totales.** Suma de pérdidas en el hierro y en el cobre.
- > **Grupo de conexiones.** En transformadores trifásicos las más usuales son Dyn 11 y la conexión YZN 11.
- > **Caída de tensión.** Diferencia de tensión entre el secundario en vacío y en carga expresada en tanto por ciento de la tensión secundaria en vacío (coeficiente de regulación).
- > **Rendimiento del transformador.** Relación entre la potencia útil cedida por el secundario y la potencia absorbida por el primario de la red.

Tipos de fallos de los transformadores

- > **Sobrecargas.** Provocadas por el aumento del número de cargas alimentadas a la vez o un aumento de potencia solicitado por una o varias cargas. El resultado es un aumento de temperatura que perjudica el aislamiento y la vida útil del trafo.
- > **Cortocircuitos.** Pueden ser internos si el fallo se produce entre los conductores de fase o espiras del bobinado provocando daños en el propio bobinado incluso incendios. Si por el contrario el fallo entre fases es aguas abajo se conoce como externo provocando defectos mecánicos en los bobinados que finalmente generan un fallo interno.
- > **Defectos de masa.** Fallos internos que se pueden originar entre el bobinado y la armadura interior fija o el bobinado y el núcleo magnético. Estos fallos provocan emisiones de gas en los transformadores de aceite y cortocircuitos internos que pueden llegar a provocar incendios.
- > **Sobreinintensidad.** Se produce con la puesta en servicio de un transformador en vacío, es un proceso normal en el funcionamiento del sistema eléctrico y no debe ser catalogado como fallo por elementos de protección.
- > **Sobreflujo.** Tensión anormalmente elevada del transformador que provoca un calentamiento en excesivo del mismo convirtiéndolo en un generador de armónicos.
- > **Sobretensiones atmosféricas e internas (maniobras, arcos a tierra, etc.).**
- > **Sobretensiones en los bobinados de alta y baja tensión.** Se deben a picos de corriente en los condensadores de compensación de la energía reactiva cuando están cerca de los transformadores.
- > **Armónicos de corriente y tensión.** Están presentes en la redes de media y baja tensión y pueden llegar a dañar gravemente a los transformadores.

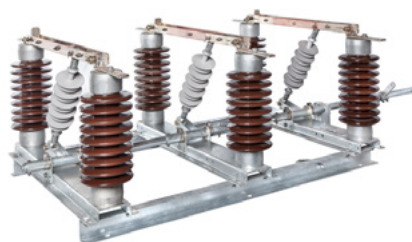
Clasificación de la aparamenta de MT

Todo equipo, aparato o material previsto para ser conectado a un circuito eléctrico con el fin de asegurar una o varias de las siguientes funciones: protección, control, seccionamiento, conexión.

Dispositivos de maniobra y protección que pueden encontrarse en un CT:

Seccionador

Al abrirlos provocan un corte efectivo, sin embargo, si impiden el paso de corriente a 0,5 A o más en MT puede dañarse al sufrir arco eléctrico.



Interruptor-seccionador

Capaz de cortar el paso de corriente. Las cuchillas contienen una serie de láminas que sofocan el posible arco eléctrico.



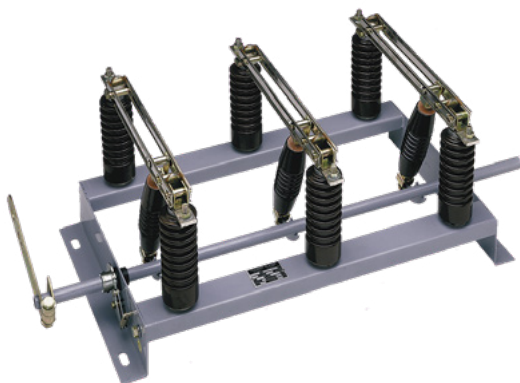
Interruptor automático

Protección de transformadores con valores de 1000 kVA o más. No proporciona corte efectivo. Puede abrir y cerrar en condiciones normales e impedir sobreintensidades.



Seccionador puesta a tierra

Conectará a tierra a la instalación en la que se encuentre si las cuchillas están en posición vertical.



Fusibles

Cortan el paso de corriente por la fusión de sus filamentos con el circuito en el que son instalados. Esto se producen cuando se superan el valor de intensidad que taran desde fábrica.



Interruptores – seccionadores con fusibles

Características de interruptor – seccionador y fusible. Si la sobreintensidad solo provoca la fusión de una o dos fases la línea puede seguir con servicio en una de ellas.



Ruptofusible

En transformadores de más de 160 kVA. Si alguno de los tres fusibles se acciona provoca la apertura del circuito cortando la corriente en la línea.





Corta circuito de expulsión XS o Cut-Out

Montados sobre CT de poste a la entrada de la línea aérea. Dos seccionadores unipolares unidos por fusibles.



Descripción	Símbolo
Fusible	
Fusible con percutor	
Interruptor-fusible	
Contactor	
Seccionador	
Interruptor automático	
Interruptor	
Interruptor - seccionador	

Además, existen otra serie de elementos de protección:

Autoválvulas
Pararrayos de resistencia variable. Protegen al trafo y línea de sobretensiones.
Relés
Mandan la orden de apertura a los interruptores automáticos.
Termómetros
Control de la Tª aceite del transformador.
Relé Buchholz
Ubicado en el conducto que une el depósito con la cuba. Detecta si se originan gases en el aceite.
Relé integrado de seguridad
En transformadores de llenado integral. Detecta emisión de gases, aumento excesivo de presión de aceite y temperatura.
Detector de presencia de tensión
Mide la presencia de tensión en cada una de las fases a través de detectores capacitivos.
Sistema automático de tensión.
Unidad de protección multifuncional de medida y control. Se adapta a los requisitos de protección necesarios.



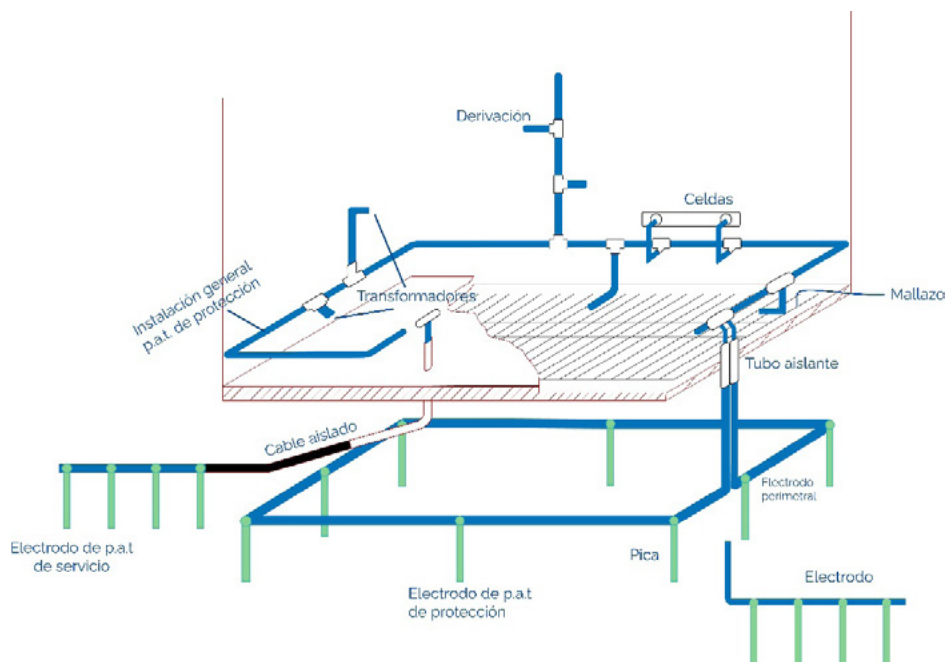
Sistema de puesta a tierra

En los centros de transformación de un edificio se pueden dar los siguientes casos:

Puesta a tierra de protección o de herrajes

Conectadas a tierra las partes metálicas interiores del CT que de forma general no tienen tensión pero que por averías u otros factores pueden llegar a estarlo, estas partes son:

- > Carcasas de los transformadores, chasis de aparatos de maniobra.
- > Armaduras metálicas interiores del edificio prefabricado.
- > Envoltentes y armazones del conjunto de la aparamenta de MT.
- > Pantallas de protección, armarios y cofres con elementos de BT.
- > Bornes de tierra de los detectores de tensión.
- > Pararrayos de alta tensión.



Puesta a tierra de servicio o de neutro

Habilitan un camino de vuelta a la intensidad desde los neutros de las líneas de BT hasta el neutro del transformador de potencia.



Sistema de tierras separadas

Se debe asegurar que no se producirá unión de tierras en el terreno. El cálculo para determinar esta distancia se lleva a cabo a través de la siguiente formulación:

$$Distancia \geq \frac{\rho * I_d}{2000 * \pi}$$

Siendo:

I_d , intensidad de defecto del CT.

ρ : resistividad del terreno.

Además, depende del valor de resistencia de tierras de protección (R_t):

$$V_r = I_d * R_t$$

En centros de transformación sobre apoyos:

Tierra única (protección + servicio)

Se deben conectar los bastidores de los elementos de maniobra y protección, pantallas metálicas del cableado, armaduras metálicas del CT, puestas a tierra de las masas del transformador, pararrayos de alta tensión y neutro del transformador.

Tierras separadas

Si la tensión de defecto supera a 1.000 V la tierra de servicio será la del neutro del transformador y la de protección los elementos indicados anteriormente a excepción del neutro del transformador.

3.5.4. Equipos de medida

Estos equipos por norma general solo suelen instalarse en CT de abonado y están constituidos por trafos de medida ya sea tensión o intensidad, por el equipo de medida compuesto por la regleta de verificación y el contador electrónico multifunción.

El objetivo de estos transformadores es la reducción de elevados valores de tensión e intensidad de modo que se puedan utilizar por los equipos de medida o por los relés de protección.

- > **Transformador de tensión (TT).** Conectado a la línea de derivación (al igual que los trafos de potencia) estando su primario sometido a plena tensión de línea. Pueden ser para conexión entre fases (tensiones primarias 2,2 a 66 kV y secundarias de 100 a 110 V) o conexiones fase – tierra (se dividen los valores anteriores entre 3). Una de las bornas del secundario irá a tierra por seguridad.
- > **Transformador de intensidad (TI).** El primario se conecta intercalado en la línea, es decir, en serie con la misma, pudiendo llevar tanto primario como secundario más de un bobinado. Los valores de intensidad primaria van de 10 a 75 A y la intensidad secundaria de 1, 2 y 5 A. Una de las bornas del secundario irá a tierra por seguridad.
- > **Regleta de verificación.** Es el nexo entre los TI y los contadores, además, cortocircuita el secundario de los mismos. Por otro lado, realiza la conexión de aparatos de medida y contadores patrones para verificación y comprueba el funcionamiento de dichos contadores.

3.5.5. Equipos de mando y protección de baja tensión

Las protecciones de baja tensión normalmente son centros de transformación de interior y de intemperie.

Centros de transformación de interior

Podemos diferenciar entre red pública o abonado:

- > **CT de red pública.** Incorpora un cuadro modular de baja tensión constituido por cuatro terminales (3 fases y neutro) en los que se conectan los conductores de enlace que provienen del transformador y un número concreto de salidas de BT para los abonados, protegidas por fusibles seccionadores de tipo cuchillas ubicados en una base tripolar vertical.
- > **CT de abonado.** Estos centros pueden ser de varias formas:
 - » Con cuadro modular de BT, interruptor general de apertura en carga o automático y bases tripolares con bases fusibles desconectables en vacío o en carga tipo cuchilla.
 - » Interruptor a la salida de cada trazo el cual alimenta a juego de barras generales (3 fases y neutro). Cierta número de salidas constituidas con elementos de maniobra y protección como magnetotérmicos o diferenciales entre otros.



Centros de transformación de tipo intemperie

Se puede distinguir entre sobre apoyo o compacto bajo poste:

- > **CT sobre apoyo.** Hay gran variedad de opciones, como disyuntor sobre poste con interruptor de imagen térmica, interruptor automático, interruptor de corte en carga con fusibles o cuadro de BT compuesto por bases tripolares con fusibles de tipo cuchilla.
- > **CT compacto bajo poste.** Cuadro de BT con protección frente a sobrecargas para el transformador, dispone de interruptor general de apertura en carga cuya bobina está conectada a un relé térmico del trafo con varias salidas con bases tripolares verticales con fusibles tipo cuchilla.

3.5.6. Ventilación de los CT

Valores marcados en la normativa UNE para transformadores:

- > T^a ambiente máxima de 40 °C, media diaria no superior a 30° y media anual no superior a 20 °C.
- > Los transformadores de distribución MT/BT en baño de aceite serán salvo en casos excepcionales de circulación natural del aceite por convención y bobinados con aislamiento clase A.
- > Los calentamientos admisibles son para arrollamientos con aislamiento clase A y circulación natural del aceite = 65° C.
- > Aceite en su capa superior, en transformadores con depósito o bien de llenado integral (herméticos) = 60°C.
- > Transformadores MT/BT secos generalmente serán de arrollamientos con aislamiento clase F, y calentamiento máximo admisible = 100°C.

3.5.7. Renovación de aire

Ventilación natural

Por convección y siempre que sea posible basada en la reducción del peso específico del aire al aumentar su temperatura. Con aberturas en la parte inferior y superior del local se obtiene por convección una renovación permanente de aire.

Ventilación forzada

Cuando la ventilación natural no sea posible se instalará un extractor.

Las pérdidas totales del transformador del CT, la diferencia de temperatura del aire de entrada y salida (máxima admisible 20°C) y la diferencia de altura entre el plano medio de la abertura inferior o el plano medio del transformador y el plano medio de la abertura superior de la salida determinarán el volumen de aire a renovar.

3.5.8. Protección contra incendios en los CT

Se deben adoptar las medidas que se marcan en la ITC-RAT-14 en la que se establecen medidas con carácter general para la seguridad contra incendios, entre ellos se destaca la instalación de dispositivos de recogida del líquido dieléctrico en fosos colectores, sistemas de extinción ya sean fijos o móviles, resistencia al fuego de la envolvente, pantallas y sectores de incendios, etc. Se debe consultar la norma para conocer en detalle todos estos apartados.



3.6.

Equipos e instalaciones auxiliares

Es habitual que en el interior de los centros de transformación se use un equipo de corrección de potencia a base de baterías de condensadores.

3.6.1. Alumbrado, señalización y material de seguridad

Iluminación

Se deben instalar las fuentes de luz necesarias para alcanzar un nivel de iluminación medio de 150 lux con un mínimo de dos puntos de luz e interruptores de alumbrado en las proximidades de las puertas.

Además, se debe instalar un alumbrado de emergencia con las características que el propietario considere con una autonomía mínima de 2 horas y un nivel de iluminación mayor que 5 lux.

Señalización

Puertas de acceso al CT, puertas y pantallas de protección de las celdas no prefabricadas deberán de tener un cartel de riesgo eléctrico.

Además, se incluirá en lugar visible dentro del CT un cartel con instrucciones de primeros auxilios y otro con las reglas de trabajo en tensión.

En las baterías de condensadores por su parte se pondrá un cartel donde se indique: "Cortocircuitar bornes y conectar a tierra antes de tocar".

En caso de existir una fuente adicional de energía se instalará un cartel en el selector de tensión con lo siguiente: "Posible tensión de retorno".

Por último, la bolsa porta documentos incluirá la documentación técnica, el manual de instrucciones y mantenimiento, el protocolo del transformador y el certificado de conformidad del cuadro.

Material de seguridad

Incluirá al menos:

- > Banquetas aislantes.
- > Guantes aislantes.
- > Pértiga de maniobra en los CT que sea necesaria para realizar maniobras.
- > Sistema de extinción contra incendios.
- > En los CT de intemperie se dificultará el acceso a elementos en tensión, en los apoyos de hormigón los alveolos con obra de fábrica y hormigón hasta 2 metros del suelo como mínimo. En apoyos metálicos con una chapa metálica.

3.6.2. Instalación de BT

La instalación de BT contará como mínimo con un diferencial de alta sensibilidad (10 mA o 30 mA) para el servicio propio del centro de transformación.

3.6.3. Insonorización y medidas antivibratorias

Todos los centros de transformación deben incorporar aislamiento acústico y medidas antivibratorias de modo que cuando el centro de transformación esté trabajando los niveles de estos parámetros ni superen los recogidos por las Ordenanzas Municipales en caso de existir o 40 y 30 decibelios respectivamente.



3.7.

Centros de transformación telemandados

Los telemandados de un CT posibilitan la localización, aislamiento y restablecimiento del servicio al resto de la red en caso de que se produzca un defecto en la red de distribución.

En los nuevos CT la recomendación es un sistema integrado en las celdas donde los equipos de telemando vayan ubicados en la pared del propio CT. En el caso de que ya exista se puede también instalar el control integrado en la celda existente o instalar un armario mural de telemando.

3.8.

Operaciones de montaje de un CT

Trabajos previos a la instalación de un CT

1. Preparación del terreno para el CT.
2. Excavación para el CT.
3. Excavación canalizaciones del cableado.
4. Electrodo puesta a tierra de protección y servicio.
5. Acceso para grúa y camiones.

Trabajos posteriores a la instalación de un CT

1. Conexión de las instalaciones de puesta a tierra de protección y servicio a los terminales de tierra.
2. Hacer los puentes de alta y baja tensión.
3. Rellenar la excavación.
4. Construir acera perimetral en caso de que se requiera.



3.9.

Operaciones de maniobra de un CT

Puesta en servicio de un interruptor-seccionador

a. Cortar servicio:

1. Abrir el interruptor (O).
2. Comprobar ausencia de tensión.
3. Cerrar el seccionador de tierra (I).
4. Quitar panel.

b. Restablecer servicio:

1. Cerrar seccionador de tierra (I).
2. Colocar panel.
3. Abrir seccionador de tierra (O).
4. Cerrar interruptor (I).

Operaciones de puesta en servicio del CT

a. Poner en servicio:

1. Conectar el interruptor-seccionador de entrada.
2. Conectar el interruptor de protección del transformador.
3. Conectar la baja tensión.

b. Separación de servicio:

1. Desconectar la baja tensión.
2. Desconectar el interruptor de protección del transformador.
3. Desconectar el interruptor-seccionador de entrada.

Regulación de la tensión del transformador

- a. Cambiar a posición de seccionamiento en la celda de MT.
- b. Verificar ausencia de tensión.
- c. Cambiar a posición de puesta a tierra (PAT).
- d. Abrir la tapa de protección de acometida del CBT (cuadro de baja tensión) para cortocircuitar las barras de acometida y poner a tierra.
- e. Acceder al regulador para cambiar su posición.



3.10.

Recepción y puesta en servicio de centros de transformación

Se deben realizar una serie de pruebas y ensayos en la puesta en servicio:

- > Se certificarán las mediciones de los valores de la resistencia de puesta a tierra de herrajes y autoválvulas de paso y contacto.
- > Certificado de la medida de puesta a tierra del neutro del transformador.
- > Protocolo de ensayos del transformador de distribución, donde se incluyen medidas de las resistencia, relación de transformación, verificación del grupo de conexión, pérdidas en vacío y corrientes de excitación y carga...
- > Inspección visual de la cuba, conexiones y estado de los precintos.
- > Dieléctrico, ficha de seguridad del aceite mineral del mismo y copia del certificado medioambiental.



 www.universae.com

